

กฎกติกาและคู่มือการใช้งาน - Logic Quest: คดีลับเมืองอาร์เคน

วิชาตรรกศาสตร์เบื้องต้น | ระดับชั้น ปวช.1 | สำนักสืบสวนเวทมนตร์

เว็บไซต์ออนไลน์: <https://digital-board-game-pwc.vercel.app>

1. วัตถุประสงค์ของเกม (Game Objectives)

นักเรียนจะรับบทเป็น นักสืบเวทมนตร์ประจำสำนักสืบสวนลับ เพื่อร่วมกันคลี่คลายคดีโจรกรรมธนาคราเมนตราแห่งเมืองอาร์เคน โดยใช้ทักษะการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) และ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ในการวิเคราะห์หลักฐาน คัดแยกประพจน์ และต่อวงจรตรรกศาสตร์เพื่อปลดล็อกเบาะแสและกู้คืนศิลาอาถรรพ์

2. นักสืบประจำหน่วย (4 ตัวละครพิเศษ)

- ☐ อาร์กิส (นักสืบอาร์เคน): ใช้ Hint ไปคำตอบฟรี 1 ครั้งแรกของด่านโดยไม่เสียคะแนน
- ☐ โซเฟียร์ (สายลับเงา): เริ่มต้นเกมด้วยพลังเวทสะสม 120 คะแนน (ปกติ 100)
- ☐ เล็กซ์ (อัศวินอาถรรพ์): เมื่อร้ายกาจผิดพลาด เสียคะแนนเพียง -3 แต้ม (ปกติ -5)
- ☐ นาโอมิ (นิติเวทเวทย์): เมื่อต่อวงจรสำเร็จ รับคะแนนพิเศษ +12 แต้ม (ปกติ +10)

3. โครงสร้างด่านทั้งหมด (5 ด่านเรียนรู้)

ด่าน	สถานที่ / ภารกิจ	รูปแบบการเล่น	หัวข้อตรรกศาสตร์
ด่าน 1	ห้องโถงวิเคราะห์หลักฐาน	คัดแยกการ์ด (Sorting)	จำแนก 10 ข้อความว่าเป็น ประพจน์จริง (T), เท็จ (F) หรือ
ด่าน 2	ห้องลับปรุงยาพิษเวทมนตร์	ต่อวงจร (Builder Palette)	ใช้ตัวเชื่อมพื้นฐาน: และ (AND), หรือ (OR), ไม่ (NOT)
ด่าน 3	ที่เกิดเหตุตรรกวิทยา	ต่อวงจร (Builder Palette)	ใช้ตัวเชื่อมเหตุผล: ถ้า...แล้ว (IF_THEN), ก็ต่อเมื่อ (IFF)
ด่าน 4	สำนักงานใหญ่กองสืบสวน	ต่อวงจร (Builder Palette)	สมการประสม 3 เงื่อนไขขึ้นไป + การ์ดปฏิเสธ ไม่
ด่าน 5	ห้องนิรภัยธนาคราเมนตรา	ต่อวงจร (Builder Palette)	สมการซับซ้อน + ใส่วงเล็บ () กำหนดลำดับการคำนวณ

4. ระบบการเล่นและเงื่อนไขเกม (Game Mechanics)

- การ์ดอาร์ตเวิร์กมิด: การ์ดประพจน์และการ์ดตัวเชื่อมใช้รูปภาพการ์ดตามธีมแฟนตาซี
- โจทย์ภารกิจคลีน: แสดงข้อความคำสั่งภารกิจและเป้าหมายชัดเจน ไม่บ่งชี้ที่กระดาน
- ☐ พลังเวทมนตร์หมดสิ้น (Game Over): เมื่อคะแนนลดลงเหลือ 0 ระบบจะแจ้งเตือน Game Over เพื่อให้กดเติมพลังเวท 100 แต้มและเริ่มสอบใหม่
- ☐ ทำเนียบครู (Teacher Dashboard): ปุ่ม ☐ ล้างประวัติคลาส ลบประวัตินักเรียนและคะแนนผลการเล่นทั้ง Supabase และ LocalStorage เกือบ 100%

5. ระบบเกณฑ์คะแนน (Scoring System)

- ตอบถูก / ต่อย่างรสำเร็จ: +10 แต้ม (ตัวละครนาโอมิ ได้ +12 แต้ม)
- ตอบผิด / คากลั้มเหลว: -5 แต้ม (ตัวละครเล็กซ์ เสียแค่ -3 แต้ม)
- ขอคำใบ้ (Hint): -5 แต้ม (อาร์กัส ไซฟรี 1 ครั้งแรกของด่าน)
- การ์ดเผยความจริง (Reveal): -15 แต้ม
- พลังเวทมนตร์หมดสิ้น (0 แต้ม): เด้งหน้าต่าง Game Over เพื่อเติมพลังเวทสอบใหม่